

Projeto Integrador 02/2026

Pós-Graduação em Inteligência Artificial

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

Instituição: _____

Curso: Pós-Graduação em Inteligência Artificial

Semestre: 2026/2

Última atualização: 09/07/2026

Projeto Integrador 02/2026

Pós-Graduação em Inteligência Artificial

status em desenvolvimento Python 3.11+ Jupyter Notebook license Acadêmico

Sobre o Projeto

O Projeto Integrador tem como objetivo agregar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas da Pós-Graduação em Inteligência Artificial por meio da construção de uma solução baseada em Inteligência Artificial aplicada a um problema real.

Durante o semestre, os estudantes desenvolverão incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**, explorando conceitos de *Big Data e Engenharia de Dados, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional, e Deep Learning*.

Todo o desenvolvimento deverá ser realizado em equipes utilizando GitHub como ferramenta de gerenciamento do projeto.

Objetivos de Aprendizagem

Ao final do Projeto Integrador espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- trabalhar em equipes utilizando GitHub;
 - desenvolver pipelines de Big Data e Engenharia de Dados;
 - aplicar técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural;
 - desenvolver modelos de Visão Computacional;
 - construir modelos de Deep Learning;
 - integrar diferentes modalidades de dados em um único sistema inteligente;
 - documentar adequadamente um projeto de IA;
 - apresentar tecnicamente uma solução completa.
-

Disciplinas Envolvidas

Sigla	Disciplina	Professor
BD	Big Data e Engenharia de Dados	Daniel Carvalho
PLN	Processamento de Linguagem Natural	Gabriel Santos
VC	Visão Computacional	Silvio Stanzani
DL	Fundamentos de Deep Learning	Daniel Barros

Projeto Integrador

Tema

Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências

Imagine uma empresa que recebe milhares de chamados contendo:

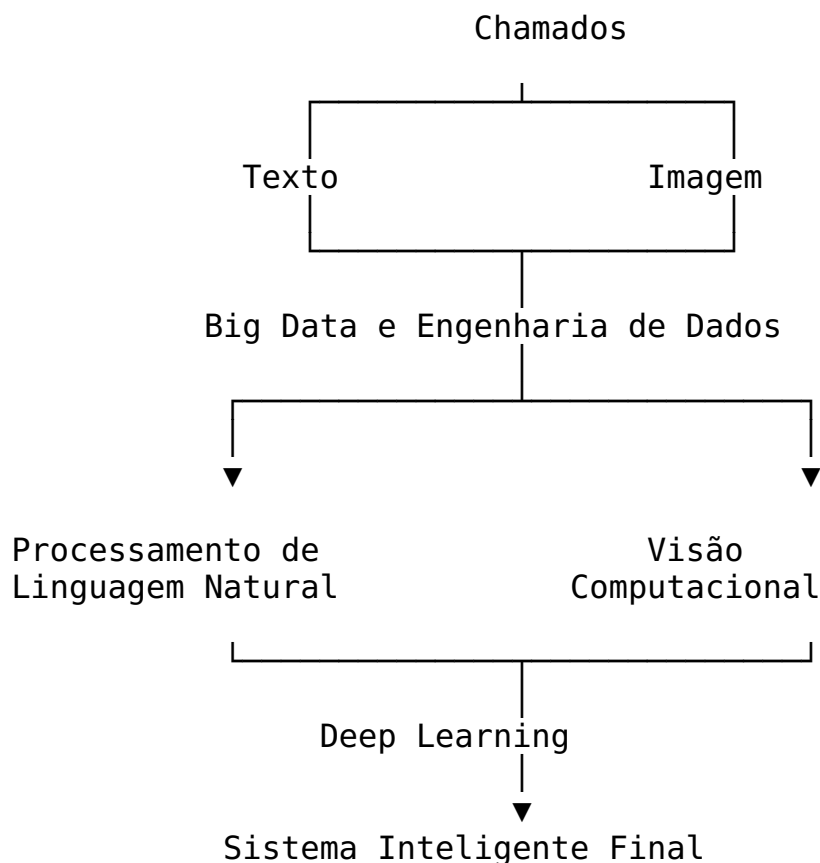
- descrição textual;
- imagens anexadas;
- dados históricos;
- informações do cliente;
- informações operacionais.

O objetivo é desenvolver um sistema capaz de:

- compreender o texto;
- analisar as imagens;

- combinar diferentes modalidades de dados;
 - classificar automaticamente o chamado;
 - sugerir prioridade;
 - auxiliar o processo de atendimento.
-

Arquitetura Geral



Objetivos Pedagógicos

Ao final do projeto espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- desenvolver soluções reais utilizando IA;
 - integrar diferentes áreas da Inteligência Artificial;
 - trabalhar colaborativamente em equipes;
 - organizar projetos utilizando Git e GitHub;
 - documentar adequadamente seus experimentos;
 - apresentar resultados técnicos de forma clara e objetiva.
-

Organização entre os Professores

Cada professor permanece responsável pelos conteúdos da sua disciplina.

O Projeto Integrador não substitui as disciplinas individuais, mas fornece um problema comum que será desenvolvido incrementalmente ao longo do semestre.

Espera-se que cada disciplina produza um componente que será incorporado ao sistema final.

Recomenda-se que os professores mantenham reuniões rápidas de alinhamento sempre que necessário para acompanhar a evolução dos grupos e garantir a integração entre as etapas.

Cronograma

O Projeto Integrador será desenvolvido ao longo de **8 encontros remotos síncronos**, acompanhando a evolução das disciplinas participantes. A cada aula, os estudantes desenvolverão uma nova etapa da solução, construindo incrementalmente um **Sistema Inteligente Multimodal para Análise Automática de Chamados e Evidências**.

Todos os grupos utilizarão o **mesmo dataset oficial**, definido pelos professores no início do semestre.

Cronograma das Aulas

Aula	Data	Objetivo da Aula	Professor(es)	Marco do Projeto	Notebook da E
1	18/07/2026	Apresentar o Projeto Integrador, formar os grupos, apresentar o dataset oficial e organizar o ambiente de desenvolvimento.	Todos (preferencialmente) ou DL + BD	Planejamento do projeto	01_Exploracao
2	25/07/2026	Construir o pipeline de preparação dos dados (ETL, limpeza, transformação e particionamento).	BD + DL	Dados preparados	02_Engenharia
3	08/08/2026	Desenvolver o primeiro modelo de Deep Learning utilizando um	DL	Primeiro modelo treinado	03_Deep_Learn

Aula	Data	Objetivo da Aula	Professor(es)	Marco do Projeto	Notebook da Etapa
		MLP como baseline.			
4	22/08/2026	Desenvolver o módulo de Processamento de Linguagem Natural para análise das descrições textuais dos chamados.	PLN + DL	Modelo de PLN concluído	04_PLN.ipynb
5	05/09/2026	Desenvolver o módulo de Visão Computacional para análise das imagens associadas aos chamados.	VC + DL	Modelo de VC concluído	05_Visao_Computacional.ipynb
6	19/09/2026	Integrar os modelos de texto e imagem em um único modelo multimodal.	DL + PLN + VC	Modelo multimodal integrado	06_Modelo_Multimodal.ipynb
7	03/10/2026	Consolidar a solução, implementar o pipeline de inferência e discutir aspectos de escalabilidade e implantação.	BD + DL	Sistema integrado e operacional	07_Pipeline_Final.ipynb
8	17/10/2026	Apresentação dos projetos finais, demonstração da solução e avaliação integrada.	Todos	Projeto concluído	Projeto Final

Entregas Esperadas

Cada notebook representa uma etapa incremental da construção da solução. Ao final do semestre, todos os notebooks deverão compor um único repositório GitHub organizado, documentado e reproduzível.

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
01_Exploracao.ipynb	1			

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
02_Engenharia_Dados.ipynb	2	Planejar o projeto e compreender o problema.	Planejamento de projetos, organização do trabalho em equipe, exploração de dados e definição da arquitetura da solução.	Descrição do problema, utilização do dataset , análise exploratória de dados (EDA), arquitetura inicial da solução e planejamento das atividades do grupo.
		Preparar os dados para utilização pelos modelos de IA.	Engenharia de Dados, ETL, tratamento e preparação dos dados.	Pipeline de ingestão dos dados, limpeza, transformação, tratamento de valores ausentes, particionamento dos conjuntos de treino/validação e teste e documentação do processo.
03_Deep_Learning.ipynb	3	Desenvolver o primeiro modelo baseado em Deep Learning.	Construção de redes neurais, treinamento supervisionado, avaliação de modelos e análise de desempenho.	Implementação do modelo baseline (MLP), treinamento, ajuste de hiperparâmetros, avaliação e discussão dos resultados obtidos.
04_PLN.ipynb	4	Desenvolver o módulo de Processamento de Linguagem Natural.	Pré-processamento de textos, embeddings, classificação textual e avaliação de modelos PLN.	Limpeza e preparação dos textos, geração de embeddings, treinamento do modelo PLN, avaliação e análise dos resultados.
05_Visao_Computacional.ipynb	5	Desenvolver o módulo de Visão Computacional.	Processamento de imagens, CNNs, Transfer Learning e avaliação de	Preparação das imagens, treinamento utilizando CNN ou Transfer Learning, avaliação do

Notebook da Etapa	Aula	Objetivo	Competências Desenvolvidas	Conteúdo Esperado
06_Modelo_Multimodal.ipynb	6	Integrar os modelos de texto e imagem em uma única solução inteligente.	modelos visuais. Modelagem multimodal, fusão de embeddings, integração entre modelos e comparação de arquiteturas.	modelo e análise dos resultados. Estratégia de integração (Easy Fusion, Late Fusion ou similar), treinamento do modelo multimodal, avaliação comparativa e discussão dos ganhos obtidos.
07_Pipeline_Final.ipynb	7	Consolidar a solução desenvolvida pelo grupo.	Engenharia de IA, organização de pipelines, documentação técnica e preparação para implantação.	Pipeline completo de inferência, organização do projeto, documentação técnica, avaliação final da solução e análise das limitações e oportunidades de melhoria.
Projeto Final	8	Apresentar e defender a solução desenvolvida pelo grupo.	Comunicação técnica, integração de conhecimentos, trabalho colaborativo e apresentação de resultados.	Repositório GitHub organizado, todos os notebooks desenvolvidos durante o semestre, relatório técnico (até duas páginas), apresentação final (15 minutos) e demonstração da solução implementada.

Produto Final

Cada grupo deverá entregar:

- Repositório GitHub organizado;
- Todos os notebooks desenvolvidos;
- Relatório técnico (até 2 páginas);
- Apresentação final (15 minutos);
- Demonstração da solução.

Critérios de Avaliação

Critério	Disciplina Relacionada	Peso
	BD	15%
	DL	20%
	PLN	15%
	VC	15%
	Modelo Multimodal	20%
	Organização do GitHub	5%
	Relatório Técnico	5%
Apresentação oral e defesa do Projeto Transversal		5%

Tecnologias Sugeridas

- Git
 - GitHub
 - Python
 - Jupyter Notebook
 - Pandas
 - NumPy
 - Scikit-Learn
 - TensorFlow
 - Hugging Face Transformers
 - OpenCV
 - Apache Spark
-

Estrutura Esperada dos Repositórios dos Grupos

```
grupo-XX/  
├── README.md
```


- notebooks/
- models/
- reports/
- presentation/
- src/
- requirements.txt

Organização do Projeto

Cada grupo deverá utilizar GitHub durante todo o desenvolvimento.

Recomenda-se:

- utilização de Issues;
 - utilização de Pull Requests;
 - commits frequentes;
 - documentação contínua;
 - versionamento dos notebooks.
-

FAQ

Podemos utilizar TensorFlow?

Sim.

Podemos utilizar PyTorch?

Sim.

Podemos utilizar outros modelos além dos apresentados em aula?

Sim, desde que devidamente documentados.

Podemos utilizar bibliotecas adicionais?

Sim.

Podemos utilizar Inteligência Artificial Generativa?

Sim, desde que o uso seja informado e documentado no relatório técnico.

Podemos utilizar outro dataset?

Não.

Todos os grupos deverão utilizar o dataset oficial disponibilizado pelos professores.

Projeto Integrador 02/2026

Documento gerado automaticamente a partir do README.md